

作業ログ

報告者：佐藤涼菜

報告日：6 月 2 日

プロジェクト名：マジカル☆観覧車

1. 進捗サマリー（要約）

- 全体進捗率：35 [%]
- マイルストーン達成状況：一部未達（指揮デバイス側に遅延）
- 主要成果：
 - LED マトリクス制御の完了（BPM 表示）
 - 指揮デバイスのファームウェア作成
- 重大課題（影響度：高）：
 - 可変抵抗器をブレッドボード上に上手く接続できず、指揮デバイスの製図および本体・センサの実装がほとんど進捗しなかった。

2. 作業ログ（詳細トラッキング）

2.1 作業ログ

表 1: 作業ログ

作業項目	開始日	予定完了日	状態	進捗率	依存関係・ブロッカー	コメント
指揮デバイスの製図	5/24	5/28	進行中	40%	可変抵抗器の接続不良	可変抵抗器の接続が安定せず、回路構成が確定しないため進捗が停滞。
LED マトリクスの制御	5/23	5/30	完了	100%	無	無表示の不具合を修正し、BPM 表示を確定。
指揮デバイスのファームウェア作成	5/29	6/2	進行中	60%	無	可変抵抗器の BPM5 段階写像を実装。
本体・センサの実装	5/30	6/2	進行中	20%	可変抵抗器の接続不良	可変抵抗器をブレッドボード上に上手く接続できず、実装がほとんど進まなかった。
作業ログの記入	6/2	6/2	完了	100%	無	特になし。

2.2 日ごとの作業ログ

表 2: 日ごとの作業ログ

日付	作業項目	時間	開始時の状態	終了時の状態	進捗率	コメント
5/27	指揮デバイスの製図	2h	進行中	進行中	38%	可変抵抗器をブレッドボード上で配線したが接続が安定せず、回路構成の確定に至らなかった。
5/28	指揮デバイスの製図	1.5h	進行中	進行中	40%	可変抵抗器の接続を試行錯誤したが改善せず、進捗が停滞した。
5/28	LED マトリックスの制御	2h	進行中	進行中	70%	BPM 段階に応じた数字表示の描画処理を実装。
5/29	指揮デバイスのファームウェア作成	2.5h	未着手	進行中	30%	スライダー（可変抵抗器）と加速度センサの読み取り部を作成。
5/30	LED マトリックスの制御	2h	進行中	完了	100%	無表示の不具合の原因を特定し、matrix 操作の集約により表示を確定させた。
5/31	指揮デバイスのファームウェア作成	2h	進行中	進行中	45%	可変抵抗器の値を BPM5 段階へ写像する処理を実装し、シリアルで確認した。
6/1	本体・センサの実装	2h	未着手	進行中	20%	可変抵抗器をブレッドボード上に上手く接続できず、実装がほとんど進まなかった。
〃	指揮デバイスのファームウェア作成	1.5h	進行中	進行中	60%	通信部を一旦コメントアウトし、写像結果のシリアル確認を可能にした。
6/2	作業ログの記入	2h	未着手	完了	100%	特になし。

3. 計画時の GC と現在の GC

最終計画書に記載されたガントチャート (GC) を図??に示す。

次に、現在の GC について図??に示す。達成した項目は緑色で塗られている。

4. 課題管理

課題	発生原因	影響度	優先度	対策	期限	状態
可変抵抗器がブレッドボード上で安定接続できない	スライド式可変抵抗器の端子形状がブレッドボードに適合しないため.	高	高	スライド式を継続使用する場合は基盤にはんだ付けする. しぼり(回転式)の可変抵抗器に変更する場合は部品を貰う.	6/9	対応中
LED マトリクスが無表示になる	matrix 操作が複数箇所に分散していたため.	中	中	描画処理を Display.cpp に集約し, 表示を確定させた.	5/30	対応済

※影響度＝プロジェクトへのインパクト

※優先度＝対応の緊急性

5. AI 利用状況と検証（再現性重視）

5.1 利用内容

- 利用目的：設計・実装支援・レビュー
- 入力（プロンプト要旨）：
 - 指揮デバイスのファームウェア作成にあたり、可変抵抗器の値を BPM の段階値へ写像する方法について質問した.
 - LED マトリクスが無表示になる不具合の原因と、その修正方法について質問した.
- 出力概要：
 - 可変抵抗器のアナログ値を段階値へ写像する実装方法の説明が得られた.
 - LED マトリクスの描画処理を一箇所に集約することで、表示を安定させる修正方針が得られた.

5.2 検証方法

- 検証手法：
 - AI が生成したファームウェアを Arduino IDE 上でコンパイル・実行し、可変抵抗器の操作に応じて BPM 段階が正しく切り替わるかシリアルモニタで確認した.
 - AI が提示した修正方針に従い LED マトリクスの制御プログラムを修正し、実機で表示が安定するか確認した.
 - AI の出力内容と Arduino 公式ドキュメントを比較し、使用関数や実装方法に誤りがないか確認した.
- 参照資料：
 - Arduino 公式ドキュメント：<https://docs.arduino.cc/>
 - Arduino Tutorials：<https://docs.arduino.cc/tutorials/>

- 検証手順：
 1. AI へ可変抵抗器の写像方法および LED マトリックスの不具合修正について質問した。
 2. AI が生成した内容をもとにファームウェアおよび制御プログラムを修正した。
 3. Arduino へプログラムを書き込み、シリアルモニタおよび実機で動作を確認した。
 4. AI の出力内容を Arduino 公式ドキュメントと比較し、実装内容に誤りがないことを確認した。
-

5.3 ファクトチェック結果

- 一致点：
 - AI が提示した可変抵抗器の読み取りおよび写像処理は、Arduino 公式ドキュメントの内容と一致していた。
 - LED マトリックスの制御関数や描画処理についても、公式ドキュメントの記載と一致していた。
 - 不一致・疑義：
 - 一部のサンプルコードにおいて、使用しているライブラリ名や関数名が実際の環境と異なる場合があり、修正が必要であった。
 - 最終判断：
 - 一部採用
 - 根拠：
 - Arduino 公式ドキュメントとの比較により、AI の出力内容がおおむね正確であることを確認したため。
 - 実際にファームウェアおよび LED マトリックス制御を動作させ、正常に動作することを確認したため。
-

6. 次回計画

- 目標：指揮デバイスの完成、観覧車型中継機の製作着手
 - 指揮デバイスのファームウェアを完成させ、本体・センサの実装を完了する。
 - 観覧車型中継機の部品用意および本体製作に着手する。
 - 達成基準：
 - 指揮デバイスが完成し、BPM・音量情報を送信できること。
 - 観覧車型中継機の部品が用意され、製作に着手できていること。
 - 期限：
 - 2026/6/9
-

7. その他

- 特になし。
-

8. 付録

- 添付資料：

- No.3131 のプログラム : https://github.com/Sato907/3S_HCK1/tree/main/HCK1_group/HCK1_group_mywork/Display
 - No.2113 のプログラム : https://github.com/Sato907/3S_HCK1/tree/main/HCK1_group/HCK1_group_mywork/shiki_device
 - No.2134 のプログラム : https://github.com/Sato907/3S_HCK1/tree/main/HCK1_group/HCK1_group_mywork/cds_test
-